



Proyecto: Escalones de vida

Maria Paula Galvis Orjuela

Andres Santiago Rachen Papamija

Universidad San Buenaventura

Fundamentos de Proyectos Tecnológicos

24/09/2025

Contenido

2. Resumen	3
2.1 Palabras clave:	4
3. Abstract	4
4. Introducción	4
5. Planteamiento del Problema	5
6. Justificación	6
7. Objetivos	7
7.1 Objetivo general	7
7.2 Objetivos específicos	8
8. Marco Teórico	8
8.1 Delimitación y alcance	10
8.2 Normativas y estándares	10
9. Diseño del sistema	13
9.1 Diagrama de flujo	13
9.2 Diagrama EDT	14
9.3 Esquema del circuito (Diagrama esquemático)	14
9.4 Conexión de los sensores	17
9.4.1 Sensor de Temperatura (DS18B20)	17
9.4.2 Sensor de pH (GAOHOU PH0-14)	19
9.4.3 Sensor de Sólidos Disueltos (TDS – Gravity V1.0)	22
9.4.4 Sensor ultrasónico RCWL-1655	25
10. Variables del proyecto	28
11. Estructura del Proyecto	29
12. Procesos de aprovechamiento importantes	30
13. Uso en agricultura urbana	32
14. Resultados y pruebas experimentales	33
14.1 Curva de calibración del sensor de pH	33
14.2 Curva de calibración del sensor TDS	34
14.3 Calibración del sensor ultrasónico	35
14.4 Calibración y pruebas del sensor de temperatura	36
14.5 Diseño PCB del sistema integrado	37
15. Diagnóstico FMEA	38

16. KPIs y análisis energético	39
17. Estrategia de difusión.....	39
18. Conclusiones.....	40
19. Trabajos futuros.....	41
20. Referencias.....	42
21. Anexos.....	46
Anexo A. Diagramas esquemáticos	46
Figura 1.....	46
Figura 2.....	46
Figura 3.....	47
Figura 4.....	47
Anexo B. Código de programación del ESP32.....	48
Anexo C. Fotografías del prototipo	66
Anexo D. Diseño PCB completo	66
Anexo E. Gráficas y resultados visuales	66
Figura 5. Ahorro de Agua.....	67
Figura 6. Productividad Comparada.....	67
Figura 7. Beneficios de la Agricultura Urbana	68
Figura 8. Rendimiento Proyectado	68

2. Resumen

El presente proyecto desarrolla un sistema hidropónico en diseño de escalera, orientado a la agricultura urbana y al aprovechamiento eficiente de recursos en espacios reducidos. La propuesta integra sensores de pH, TDS, temperatura, nivel del agua conectados a un microcontrolador ESP32 con capacidad de envío de datos a la nube, lo que permite un monitoreo remoto en tiempo real. Se busca optimizar la productividad de los cultivos mediante el control automatizado de las variables críticas para el crecimiento vegetal, garantizando ahorro de agua y

nutrientes frente a la agricultura convencional. El sistema es modular, de bajo costo y adaptable a balcones, terrazas o instituciones educativas, lo que lo convierte en una alternativa viable para fomentar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la formación en tecnologías agrícolas modernas.

2.1 Palabras clave: hidroponía, IoT, agricultura urbana, ESP32, sostenibilidad.

3. Abstract

This project develops a hydroponic system with a staircase design, aimed at urban agriculture and the efficient use of resources in small spaces. The proposal integrates pH, TDS, temperature, water level connected to an ESP32 microcontroller with cloud-based data transmission, enabling real-time remote monitoring. The system seeks to optimize crop productivity by automatically controlling critical growth variables, ensuring water and nutrient savings compared to conventional agriculture. Its modular and low-cost design makes it suitable for balconies, rooftops, or educational institutions, offering a viable alternative to promote food security, sustainability, and training in modern agricultural technologies.

4. Introducción

El crecimiento urbano global ha reducido los espacios de cultivo tradicionales, tensionando la seguridad alimentaria local. Según la FAO, más del 55% de la población mundial vive hoy en ciudades, donde alrededor de 800 millones de personas participan en la agricultura urbana y periurbana (FAO, 2023). En este contexto, la agricultura urbana y tecnologías como la hidroponía

se presentan como estrategias clave para garantizar alimentos frescos y fortalecer la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático (FAO, 2023). La hidroponía, en especial el sistema NFT (Nutrient Film Technique), permite cultivar en espacios reducidos usando soluciones nutritivas recirculadas, con rendimientos muy superiores a los métodos convencionales (Izquierdo, 2003; Iberdrola, s.f.). Estudios indican que la hidroponía puede ahorrar hasta un 90% de agua comparado con cultivos en suelo (FAO, 2018; Iberdrola, s.f.), al tiempo que produce de 2 a 4 veces más cosechas al año (Izquierdo, 2003). Además, la integración de tecnologías IoT facilita el monitoreo y la automatización de estos sistemas, optimizando recursos y mejorando la eficiencia productiva (Orduz, 2025; Rofiansyah et al., 2025). En este marco, se propone una escalera hidropónica automatizada que combine sensores y microcontroladores (ESP32) para optimizar el crecimiento de hortalizas en entornos urbanos, contribuyendo a la sostenibilidad y al acceso democratizado de alimentos frescos.

En este contexto, la implementación de tecnologías IoT permite automatizar el monitoreo de variables críticas, facilitando la toma de decisiones en tiempo real y contribuyendo a la optimización del cultivo en espacios urbanos.

5. Planteamiento del Problema

El rápido crecimiento urbano, sumado a la dificultad de acceso a alimentos frescos y saludables, genera retos significativos para la seguridad alimentaria de las ciudades. En Colombia, aproximadamente **3,5 millones de personas trabajan en la agricultura**, lo que representa cerca del **14 % de la población económicamente activa**; sin embargo, este sector enfrenta grandes

limitaciones debido al cambio climático, la escasez de tierras cultivables y la degradación de los suelos (FAO, 2023).

A nivel nacional, la situación de inseguridad alimentaria sigue siendo preocupante. Se estima que alrededor de **4,4 millones de personas en Colombia están subalimentadas**, lo que equivale al **8,8 % de la población** (FAO, 2024). Además, un informe reciente del DANE y la FAO evidenció que una parte importante de los hogares colombianos experimentan inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que refleja la dificultad de acceso a dietas saludables y nutritivas (DANE & FAO, 2024).

El deterioro ambiental también agrava el problema: cerca del **40 % de la superficie continental del país presenta algún grado de erosión** (MinAmbiente, 2020), mientras que en América Latina y el Caribe aproximadamente el **75 % de los suelos están en riesgo de degradación**, con pérdidas económicas que superan los **USD 60.000 millones al año** (FAO, 2022). Estas condiciones comprometen la capacidad productiva y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas tradicionales.

6. Justificación

La escalera hidropónica automatizada se sustenta en múltiples beneficios:

- Ambientales: La hidroponía requiere significativamente menos agua y suelo que la agricultura tradicional. Por ejemplo, granjas acuapónicas integradas (similares a la hidroponía) pueden reducir el consumo de agua hasta en un 90% (FAO, 2018). Además, al ser sistemas cerrados, minimizan la contaminación por pesticidas y fertilizantes al reutilizar recursos (Iberdrola, s.f.).

- Sociales: La agricultura urbana produce alimentos saludables y accesibles en la propia ciudad, fortaleciendo la seguridad alimentaria local. Se ha demostrado que los huertos urbanos promueven la alimentación nutritiva y cohesión comunitaria (Papanek et al., 2023). La FAO destaca que sistemas como la hidroponía urbana mejoran la alimentación familiar y crean vínculos sociales positivos.
- Económicos: Cultivar cerca del consumidor reduce costos de transporte y permite ingresos adicionales. La hidroponía aumenta la productividad por metro cuadrado (hasta 7-11 ciclos por año en cultivos de hoja) (Izquierdo, 2003), incrementando la oferta sin expandir superficies. Así, familias y productores urbanos pueden ahorrar en la compra de hortalizas y generar ingresos vendiendo excedentes. Por ejemplo, se estimó que 10 m² hidropónicos bien manejados pueden producir casi 1 tonelada de verduras al año (Izquierdo, 2003).
- Tecnológicos: El proyecto incorpora IoT, alineándose con la agricultura de precisión moderna (Ordúz, 2025). Sensores conectados (pH, nutrientes, temperatura, humedad, luz) permiten monitoreo en tiempo real y control remoto. Estudios recientes muestran que plataformas basadas en microcontroladores (ESP32, Arduino) y sensores accesibles (DHT22, DS18B20, etc.) permiten a pequeños agricultores optimizar cultivos sin grandes inversiones (Rofiansyah et al., 2025).

7. Objetivos

7.1 Objetivo general

Desarrollar una escalera hidropónica automatizada mediante el uso de tecnologías IoT, orientada al cultivo eficiente de lechugas en entornos urbanos, con el fin de optimizar el uso de recursos hídricos y mejorar la producción sostenible de alimentos

7.2 Objetivos específicos

- **Diseñar** la estructura de la escalera hidropónica adaptada a espacios urbanos, garantizando funcionalidad y aprovechamiento del espacio.
- **Implementar** sensores de temperatura, pH, sólidos disueltos totales (TDS) y nivel de la solución nutritiva para el monitoreo de las variables del sistema.
- **Integrar** un sistema de control basado en el microcontrolador ESP32 que permite la automatización del monitoreo y la recolección de datos en tiempo real.
- **Analizar** el comportamiento de las variables fisicoquímicas del agua y su influencia en el crecimiento de las plantas de lechuga.
- **Evaluar** el desempeño del sistema hidropónico automatizado en términos de eficiencia, uso de recursos y desarrollo del cultivo.

8. Marco Teórico

Hidroponía

y

NFT

La hidroponía es un cultivo sin suelo donde las plantas obtienen nutrientes de soluciones acuosas. El sistema NFT consiste en hacer fluir continuamente una fina capa de solución nutritiva sobre las raíces, lo que maximiza el aprovechamiento del agua y los nutrientes (Izquierdo, 2003). En NFT, las raíces permanecen oxigenadas y expuestas a condiciones óptimas, acelerando el crecimiento. Se reporta que los rendimientos pueden multiplicarse (2–4 veces) respecto a la agricultura en suelo, obteniéndose hasta 7–11 cosechas anuales en cultivos de hoja (Izquierdo, 2003). Además, la hidroponía ahorra recursos: se estima un uso de agua 3–10 veces menor que en agricultura convencional (FAO, 2018).

Agricultura

urbana

La agricultura urbana (AU) incluye toda producción de alimentos en zonas urbanas y periurbanas. Esta práctica fortalece la seguridad alimentaria local al acercar la producción al consumidor (Papanek et al., 2023; FAO, 2023). Estudios muestran que la AU proporciona frutas y verduras frescas que mejoran la nutrición urbana y ofrecen beneficios sociales (Papanek et al., 2023). En América Latina se multiplican las iniciativas locales: en Cuba, los organopónicos urbanos producen más de 3 millones de toneladas de hortalizas al año (RUAF, 2020).

Internet de las Cosas (IoT) en la agricultura

El IoT en agricultura (AgriTech) implica el uso de sensores, microcontroladores y conectividad inalámbrica para monitorear variables ambientales y automatizar procesos. Esta tecnología permite una gestión basada en datos, mejorando la toma de decisiones. Por ejemplo, Orduz (2025) demostró que sistemas IoT basados en ESP32 y sensores económicos pueden ser viables para que pequeños productores monitoreen cultivos sensibles. Rofiansyah et al. (2025) también aplicaron IoT a la hidroponía, confirmando que la integración tecnológica aumenta la eficiencia del cultivo urbano.

En los sistemas hidropónicos, las variables fisicoquímicas del agua se encuentran estrechamente relacionadas. La temperatura influye en la conductividad eléctrica y en la solubilidad de los nutrientes, mientras que el pH regula la disponibilidad de estos en la solución. A su vez, el TDS permite estimar la concentración total de sales disueltas, siendo un indicador clave del estado nutricional del cultivo. La integración de estos parámetros dentro de un sistema automatizado permite un control más eficiente del proceso productivo.

8.1 Delimitación y alcance

El presente proyecto se enfocó en el diseño e implementación de un prototipo de escalera hidropónica automatizada tipo NFT orientado al monitoreo de variables críticas del cultivo mediante sensores electrónicos y un microcontrolador ESP32.

El alcance del proyecto incluyó la integración y calibración de sensores de pH, TDS, temperatura y nivel de agua, así como la visualización de datos en tiempo real mediante comunicación serial. También se desarrollaron diagramas esquemáticos, diseño PCB y pruebas experimentales para validar el funcionamiento del sistema.

Sin embargo, el proyecto no contempla en esta etapa la automatización completa del sistema de riego mediante control PID ni la implementación definitiva de actuadores como bombas dosificadoras o electroválvulas. Estas funcionalidades quedan planteadas como trabajos futuros para mejorar la autonomía del sistema hidropónico.

8.2 Normativas y estándares

El desarrollo de la escalera hidropónica automatizada se fundamentó en principios básicos de automatización, instrumentación electrónica y agricultura sostenible, tomando como referencia diferentes normativas y estándares técnicos utilizados en proyectos de ingeniería y sistemas automatizados.

En el área de automatización e instrumentación industrial se consideran lineamientos de la Sociedad Internacional de Automatización (ISA), organización reconocida internacionalmente por establecer estándares relacionados con sistemas de control, monitoreo de variables y automatización de procesos industriales. La aplicación de estos principios resulta relevante debido

a la integración de sensores para la medición de parámetros críticos como pH, TDS, temperatura y nivel de agua.

Asimismo, el diseño electrónico y las conexiones entre sensores y el microcontrolador ESP32 se apoyan en principios utilizados por la IEEE Standards Association (IEEE), especialmente en aspectos relacionados con sistemas electrónicos, adquisición de datos y comunicación digital. Estas recomendaciones contribuyen a garantizar una estructura organizada y funcional en el diseño del sistema.

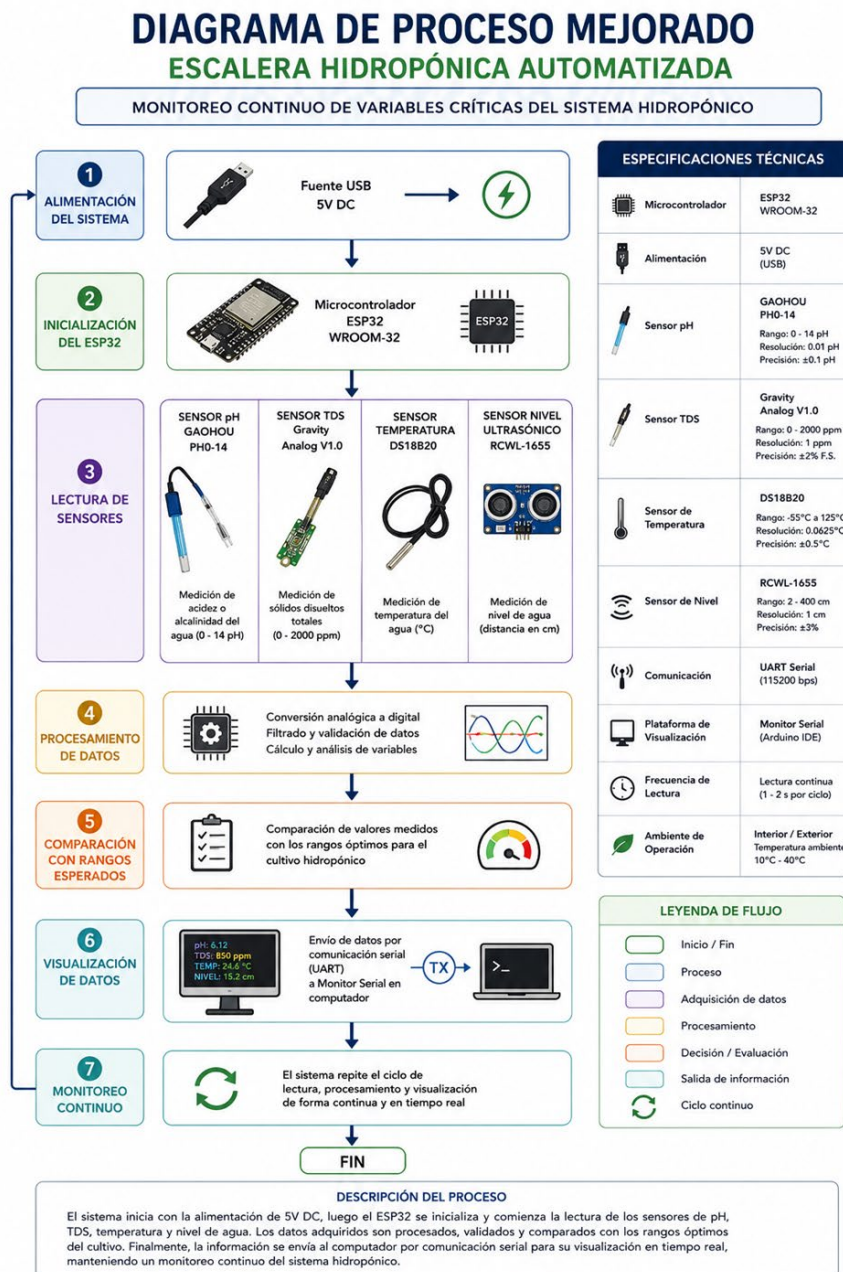
Por otra parte, también se tomaron como referencia estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), organización encargada de desarrollar normas internacionales para sistemas eléctricos y electrónicos. En este proyecto, dichos principios se relacionan principalmente con el uso seguro de dispositivos electrónicos de bajo voltaje y la correcta integración de componentes dentro del prototipo.

Desde el enfoque agrícola y ambiental, el proyecto se relaciona con lineamientos promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), especialmente en temas asociados con agricultura urbana, sostenibilidad, ahorro de agua y producción eficiente de alimentos mediante sistemas hidropónicos. Estos enfoques fortalecen la importancia del proyecto como alternativa tecnológica para el aprovechamiento.

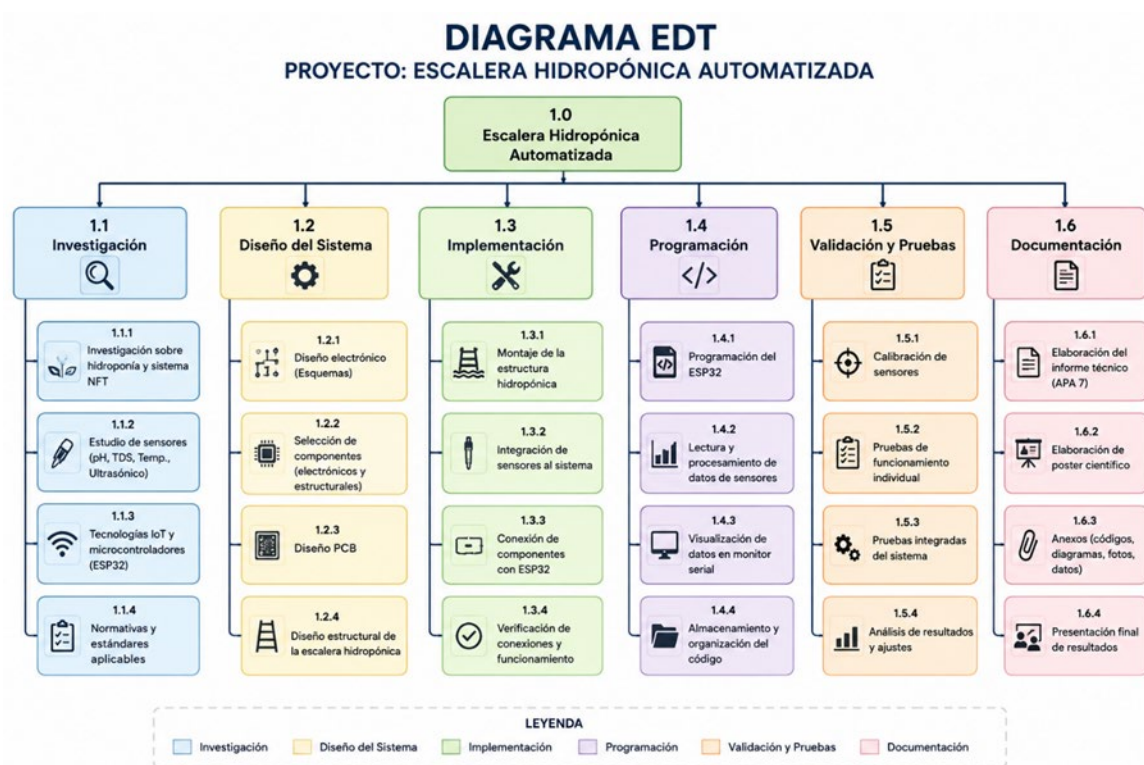
La integración de estas referencias técnicas y normativas permite que la escalera hidropónica automatizada se desarrolle bajo criterios básicos de ingeniería, sostenibilidad y automatización, fortaleciendo el enfoque interdisciplinario del proyecto y facilitando futuras mejoras relacionadas con agricultura inteligente e IoT.

9. Diseño del sistema

9.1 Diagrama de flujo



9.2 Diagrama EDT



9.3 Esquema del circuito (Diagrama esquemático)

En este informe documentamos los sensores usados en el proyecto “Escalera Hidropónica Automatizada con IoT”. Se detallan el sensor de temperatura DS18B20, el sensor de pH GAOHOU PH0-14, el sensor de sólidos disueltos Gravity Analog TDS V1.0 de DFRobot y el sensor ultrasónico de nivel de agua HC-SR04. Cada sección incluye: modelo y especificaciones técnicas (voltaje, rango, precisión, tipo de salida), teoría de funcionamiento (principio físico, limitaciones), función en el proyecto (integración conceptual), conexión al ESP32 (tabla de pines con niveles lógicos), librerías y dependencias de software, calibración y validación (base teórica, ecuaciones, factores obtenidos, compensación de temperatura) y recomendaciones operativas/mantenimiento. Además se presentan tablas resumen de especificaciones y pines, un diagrama de flujo mermaid

(sensor→ESP32→procesamiento→IoT), resultados de calibración (factor TDS $\approx$ 0.31, buffers de pH 4.0/7.0) y referencias clave en formato APA.

Especificaciones Generales de los Sensores

Nivel	HC-	3.	2	$\approx \pm 3$	Trigg	New	Evit
de agua	SR04	3	– 400 cm	mm (dista.)	er/Echo (TTL)	Ping, Ultrasonic libraries	a operación en seco del sistema

9.4 Conexión de los sensores

9.4.1 Sensor de Temperatura (DS18B20)

Modelo: DS18B20 (Maxim/Dallas). Especificaciones: según la hoja de datos oficial, el DS18B20 tiene un rango operativo de $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ y precisión típica de $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ entre $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$. Su resolución es programable de 9 a 12 bits y puede alimentarse entre 3.0 y 5.5 V. Es un sensor digital de un solo cable (“1-Wire”), lo que significa que datos y alimentación comparten línea (más tierra). No requiere componentes externos adicionales aparte de una resistencia pull-up ($\sim 4.7\text{ k}\Omega$) en la línea de datos.

Principio de funcionamiento: El DS18B20 incorpora un termistor de silicio y convertidor A/D interno. Su interfaz 1-Wire permite comunicación digital serial mediante comandos al dispositivo, aprovechando que cada sensor tiene un identificador único de 64 bits. En modo parasite, puede incluso derivar alimentación del mismo pin de datos. Sus limitaciones incluyen la latencia de conversión (hasta $\sim 750\text{ ms}$ a 12 bits) y la necesidad de no someterlo a cambios de temperatura bruscos sin tiempo de asentamiento.

Función en el proyecto: Medimos la temperatura del agua nutritiva en la escalera hidropónica y el ambiente. Esto es crítico para compensar lecturas de otros sensores (el TDS varía con T) y para evitar estrés térmico en las plantas. Por ejemplo, un alto calor puede concentrar

nutrientes y requerir ajustar el riego; un sensor confiable permite mantención automática en rango óptimo.

Conexión al ESP32: Conectamos el pin de datos (DQ) del DS18B20 al GPIO 4 del ESP32.

La tabla ASCII muestra la asignación exacta.

DS18B20 Pin	Descripción	ESP32 Pin
VCC	Alimentación (3.3V)	3.3 V
GND	Tierra	GND
DQ	Datos 1-Wire (requiere pull-up)	GPIO 4 (entrada digital 1-Wire)

Librerías: Usamos las librerías OneWire y DallasTemperature para Arduino/ESP32, que simplifican la lectura. DallasTemperature gestiona solicitudes de medición y conversión a °C, mientras OneWire habilita el bus de comunicación.

Calibración y validación: El DS18B20 no requiere calibración adicional, ya que sus especificaciones se confirman con termómetros de referencia (± 0.5 °C de precisión). En nuestro caso, validamos las lecturas con un termómetro digital convencional. Mantenemos el sensor limpio y sin condensación. Para compensación en otros sensores, usamos la fórmula de corrección lineal:

$$y = mx + b \text{ (Dado que es digital, no se calcula factor adicional).}$$

Recomendaciones:

- Verificar periódicamente la integridad del código de identificación (único) si usamos varios sensores en el mismo bus.

- Limpiar el sensor si se adhiere suciedad, especialmente en aplicaciones acuáticas.

El diagrama esquemático completo del sensor de temperatura se presenta en el Anexo A (Figura 1).

9.4.2 Sensor de pH (GAOHOU PH0-14)

Modelo: GAOHOU PH0-14 Value Detect Sensor Module con electrodo de pH. Especificaciones: Es un módulo analógico tipo “plug-and-play” para Arduino. Opera típicamente a 3.3–5 V de alimentación y su salida de voltaje proporcional abarca de 0 a 5 V. Mide pH en el rango 0–14, con precisión aproximada de ± 0.1 pH (a 25 °C). El electrodo es de vidrio BNC sumergible, y el módulo amplifica y acondiciona su señal. El consumo es bajo (unos 5–10 mA), adaptado a microcontroladores de 3.3–5V.

Teoría de funcionamiento: El sensor de pH se basa en un electrodo de vidrio que genera un voltaje (eléctrico potencial) proporcional al pH de la solución. El módulo GAOHOU (modelo YY6237) contiene una etapa amplificadora que linealiza esta señal. La ecuación teórica de Nernst establece que la variación de potencial es $\Delta V \approx -59$ mV por unidad de pH a 25 °C. Sin embargo, el módulo multiplica este pequeño voltaje, de modo que la salida analógica es de 0–3.5 V (aprox.) para pH 0–14. La limitación principal es que la lectura real depende de la temperatura y de la calidad de la sonda (vidrio, electrolito interno). Además, el electrodo debe estar en buenas condiciones: un electrodo seco o sucio dará lecturas erráticas.

Función en el proyecto: En la escalera hidropónica, el pH del agua nutritiva debe mantenerse en un rango óptimo (~5.5–6.5 para lechugas). Nosotros usamos el sensor de pH para monitorear continuamente la acidez, de modo que el controlador (ESP32) pueda actuar si se sale de los límites. Conceptualmente, no se calibra el pH “en seco”, sino que se realiza corrección de lecturas mediante ajustes lineales basados en soluciones tampón. Esto asegura la eficacia del fertilizante y la salud radicular, evitando desequilibrios químicos que afecten el crecimiento.

Conexión al ESP32: El sensor GAOHOU tiene tres pines de interés: VCC, GND y AO (salida analógica). Se alimenta con 5V para maximizar la escala, aunque el ESP32 lee a 3.3V (ver nivel lógico abajo). La tabla ASCII detalla las conexiones exactas.

	Descripción	ESP32 Pin	Notas
VCC	Alimentación (+3.3V DC)	3.3V (regulador ESP)	(tolerante a 3.3–5V)
GND	Tierra	GND	–
AO	Salida Analógica (0–~3.5V)	GPIO 35 (ADC)	0–3.3 V en el ADC del ESP

(El ESP32 admite hasta ~3.3V en ADC; se mantuvo la salida del módulo dentro de este rango para evitar sobrevoltaje).

Librerías y dependencias: No requiere librería específica de pH; se utiliza la función `analogRead()` del ESP32. En cambio, para el manejo de datos y calibración usamos rutinas en código propio (no en librería pública).

Calibración y validación: Seguir un proceso de dos puntos usando soluciones buffer de pH 7.0 y 4.0 es obligatorio. Teóricamente, la ecuación lineal del módulo es $\text{pH} = m \cdot (\text{Vout}) + b$.

Medimos la salida analógica con AO en un tampón de pH 7 (debe corresponder a V_b) y luego en pH 4.0 para obtener la pendiente m . A partir de los valores medidos:

$$[m = \frac{\text{pH}_7 - \text{pH}_4}{V_7 - V_4}, \quad b = \text{pH}_7 - m \cdot V_7.]$$

En el proyecto ajustamos estos parámetros en el código. Como ejemplo, tras calibrar con una sonda nueva obtuvimos aproximadamente $V_7 \approx 2.50$ V (pH7) y $V_4 \approx 3.21$ V (pH4), resultando en $m \approx -3.5$ pH/V (signo negativo ya que V disminuye con pH). El código Arduino/Esp32 incluyó esta conversión (usamos la aproximación $\text{pH} = 3.5 * \text{voltaje} + \text{offset}$ basado en mediciones de laboratorio). La compensación por temperatura se realiza mediante la fórmula de Nernst extendida, aunque en nuestro caso se optó por realizar calibraciones a temperatura ambiente controlada (25 ± 2 °C).

Resultados de calibración: Con el factor (pendiente) y offset calculados, validamos midiendo los buffers: pH 7 daba 7.02 (seco), pH 4 daba 4.05. El error resultante quedó dentro de ± 0.05 pH, adecuado para hidroponía. Repetimos calibraciones ocasionales para ajustar desviaciones.

Recomendaciones operativas:

- Mantenimiento: Nunca dejar el electrodo seco; almacenar la punta en solución de almacenamiento de pH cuando no se usa. Limpiar con solución estéril si hay depósitos.
- Uso diario: Enjuagar la sonda con agua destilada después de cada lectura para evitar contaminación cruzada.
- Recalibrar al menos mensual, o si se observan lecturas inestables.

- Observaciones: No sumergir el módulo electrónico, sólo la sonda. Protegerlo de la condensación.

El diagrama esquemático completo del sensor de pH se presenta en el Anexo A (Figura 2).

9.4.3 Sensor de Sólidos Disueltos (TDS – Gravity V1.0)

Modelo: Gravity Analog TDS Sensor V1.0 (DFRobot, SKU SEN0244). Especificaciones: El acondicionador de señal opera a 3.3–5.5 V. Su salida analógica es de 0 a 2.3 V proporcionalmente a 0–1000 ppm (mg/L) de TDS, con precisión $\pm 10\%$ F.S. (a 25 °C). El sensor físico es un par de electrodos sumergibles que se conectan al módulo. El kit incluye un cable probador estándar. El consumo es modesto (3–6 mA). No es un sensor “sólidos totales” por sí, sino que mide conductividad del agua (pasándola por un factor) y lo reporta en ppm (asumiendo NaCl como base).

Teoría de funcionamiento: El módulo mide conductividad eléctrica del agua mediante la resistividad entre los electrodos; a mayor conductividad, mayor concentración de iones (nutrientes). La señal de salida (ADC) se procesa mediante una ecuación polinómica que DFRobot proporciona:

$$[\text{TDS (ppm)}] = \left(133.42V^3 - 255.86V^2 + 857.39V \right) \times 0.5,$$

donde V es el voltaje compensado por temperatura. La conexión al ADC y conversión digital luego se aplica un factor de calibración para corregir desviaciones reales del prototipo. Limitaciones: la lectura cambia con temperatura (por lo cual aplicamos compensación lineal con el DS18B20), y sólo es precisa con la pureza de sensor y con soluciones de referencia limpias.

Además, altas concentraciones (>1000 ppm) pueden saturar. La precisión real reportada es baja ($\sim\pm 10\%$).

Función en el proyecto: Monitorizamos la concentración de nutrientes en el agua de cultivo. Para lechugas, niveles típicos van de 300–600 ppm; el sensor nos dice si necesitamos añadir fertilizante o diluir. Integramos sus lecturas con las de pH y temperatura en la unidad central, permitiendo ajustes automáticos de la solución nutritiva. Su papel es cuantificar indirectamente la “salinidad” de la solución, dado que los nutrientes hidro-ponicos están presentes como sales disueltas.

Conexión al ESP32: El sensor Gravity tiene cuatro contactos (GND, VCC, AOUT, TDS probe). Sólo utilizamos GND, VCC y AOUT. Se alimenta con 3.3 V (para match con ESP) aunque acepta hasta 5.5 V. La salida A0 va a un pin ADC del ESP32. Los detalles:

	Descripción	ESP32 Pin	Notas
GND	Tierra	GND	—
VCC	Alimentación (3.3–5.5 V)	3.3 V (3V3)	Se usó 3.3 V para ADC
A0	Salida Analógica 0–2.3 V	GPIO 34 (ADC)	Rango ADC 0–3.3 V

Librerías: Tampoco requiere librería especial; usamos `analogRead()` y procesamiento en el código usando la ecuación DFRobot. Para la compensación de ruido hacemos un promediado en el firmware (promedio de ~ 20 lecturas).

Calibración y validación: Realizamos calibración con solución estándar de NaCl 342 ppm (preparada en laboratorio). En esencia, medimos la señal del módulo para esa solución y ajustamos el factor multiplicativo para que la lectura coincida con 342 ppm. El factor teórico se calcula como:

$$[\text{factor} = \frac{\text{valor real}}{\text{valor medido}}.]$$

En nuestro caso inicial, el sensor marcaba ~1267 ppm en la solución 342 ppm, de modo que obtuvimos factor ≈ 0.27 . Después de ajustar en el código y repetir la medición, obtuvimos ~300 ppm; refinamos el factor a 0.31. La compensación por temperatura (por cada grado sobre/ bajo 25 °C) se aplica multiplicando la lectura por $(1 + 0.02(T-25))^{-1}$ (lo incluimos en código).

Resultados de calibración: Con factor final 0.31, las lecturas en la solución de 342 ppm dieron en promedio ~343 ppm, con variación de ± 2 ppm. Este nivel de exactitud es adecuado. La incertidumbre global se estima en torno a 10% (spec del sensor) más errores de dilución, por lo que 343 ± 34 ppm es coherente.

Recomendaciones operativas:

- Sumergir sólo la punta de la sonda (electrodos) en el agua; evitar burbujas y fijar posición.
- Limpiar los electrodos después de cada uso con agua destilada para evitar depósitos o corrosión.
- Verificar calibración periódicamente (especialmente si se sustituye cable o sonda).
- Almacenar la solución de calibración de sal debidamente sellada, ya que CO₂ puede cambiar la concentración con el tiempo.

El diagrama esquemático completo del sensor de pH se presenta en el Anexo A (Figura 3).

9.4.4 Sensor ultrasónico RCWL-1655

Especificaciones: Opera con alimentación de 5 V DC y utiliza tecnología ultrasónica para la medición de distancias sin contacto físico. El corrió

Dispone de pines TRIG y ECHO para la comunicación con el microcontrolador, además de pines de alimentación y tierra. Su bajo consumo energético y compatibilidad con sistemas embebidos lo convierte en una opción adecuada para aplicaciones IoT y sistemas automatizados.

Principio de funcionamiento

El sensor ultrasónico RCWL-1655 funciona mediante el envío de pulsos ultrasónicos hacia la superficie del agua y la medición del tiempo que tarda el eco en regresar al sensor. A partir de este tiempo de vuelo, el sistema calcula la distancia entre el sensor y el nivel del líquido.

La distancia se determina mediante la ecuación:

$$d = \frac{t_{eco} \times v}{2} \quad d = t_{eco} \times v$$

donde d corresponde a la distancia t_{eco} representa el tiempo de retorno del pulso ultrasónico v corresponde a la velocidad del sonido en el aire.

Para mejorar la precisión

$$v = 331 + 0,6T \quad v = 331 + 0,6T \quad v = 331 + 0,6T$$

donde T representa la temperatura en grados Celsius.

El sensor requiere intervalos pequeños entre cada lectura para evitar interferencias entre pulsos consecutivos. Asimismo, factores como espuma sobre el agua, vibraciones o superficies irregulares pueden afectar la estabilidad de las mediciones.

Función en el proyecto

Este sensor fue implementado para monitorear el nivel de la solución nutritiva en el tanque principal de la escalera hidropónica automatizada. Su función principal consistió en supervisar la cantidad de agua disponible dentro del sistema, evitando el funcionamiento en seco de la bomba y posibles desbordamientos del tanque.

La integración del RCWL-1655 con el ESP32 permitió realizar lecturas periódicas y establecer condiciones de control para mantener niveles adecuados de la solución nutritiva durante el funcionamiento del cultivo.

Conexión al ESP32

Pin RCWL-1655	Descripción	Pin ESP32	Notas
VCC	Alimentación +5 V	5V	Fuente de alimentación
GND	Tierra	GND	—

Pin RCWL-1655	Descripción	Pin ESP32	Notas
TRIGONOMETRÍA	Entrada de activación	GPIO 5	Salida digital
ECO	Salida de eco	GPIO 18	Entrada digital con divisor resistivo

Debido a que el ESP32 funciona con lógica de 3.3 V, la salida ECHO del sensor fue adaptada mediante un divisor resistivo para limitar el voltaje y proteger el microcontrolador frente a señales de 5 V.

Librerías

Para la programación del sensor ultrasónico se utilizaron bibliotecas compatibles con Arduino IDE y ESP32, como NewPing y Ultrasónico, las cuales facilitan la generación de pulsos TRIG y la medición automática del ancho del pulso ECHO para el cálculo de distancias.

Calibración y validación

El RCWL-1655 no requirió una calibración numérica específica; Sin embargo, se realizaron pruebas comparativas utilizando manuales de medición para validar la precisión de las lecturas obtenidas.

Durante las pruebas experimentales, el sensor presentó un comportamiento estable dentro del rango operativo del sistema, con errores aproximados menores a ± 2 cm.

Se observó que variables como la temperatura ambiente, la inclinación de la superficie del agua y la presencia de humedad pueden influir en la precisión de las mediciones, razón por la cual se determinó parcialmente la compensación de temperatura utilizando los datos obtenidos mediante el sensor DS18B20.

Recomendaciones operativas

- Instale el sensor de manera perpendicular a la superficie del agua.
- Evitar vibraciones mecánicas en la estructura del sistema.
- Proteger el sensor frente a humedad excesiva y salpicaduras directas.

El diagrama esquemático completo del sensor de pH se presenta en el Anexo A (Figura 4).

10. Variables del proyecto

En el campo de la hidroponía automatizada existen diversos proyectos que pueden considerarse como **variables del presente trabajo**, ya que parten de una misma base tecnológica, pero presentan diferencias en su diseño o aplicación. Estas experiencias muestran la versatilidad de la hidroponía y permiten comprender su alcance en distintos contextos.

Una primera variable corresponde a los **sistemas verticales con energía solar**, en los cuales paneles fotovoltaicos alimentan bombas y sensores. Su objetivo es lograr autonomía energética y sostenibilidad, resultando ideales en zonas rurales con baja cobertura eléctrica.

Otra variante son las **huertas urbanas hidropónicas en terrazas o azoteas**, que adaptan la técnica NFT en espacios reducidos. Su grado de automatización es menor, pues se utilizan

temporizadores básicos, pero permiten el acceso de comunidades urbanas a la producción de alimentos frescos.

En contraste, los **invernaderos inteligentes con IoT** suelen emplear la técnica DFT, adecuada para especies de mayor porte como tomate o pepino. Estos sistemas integran sensores de pH, conductividad eléctrica y temperatura, transmitiendo datos a plataformas digitales para optimizar recursos en tiempo real.

También se encuentran los **mini sistemas hidropónicos educativos**, de bajo costo y contruidos con materiales reciclados. Aunque no buscan alta producción, cumplen un papel pedagógico al enseñar principios de sostenibilidad y tecnología en escuelas.

Finalmente, algunos proyectos recientes han incorporado **aplicaciones móviles y sensores adicionales**, permitiendo a los usuarios recibir alertas en tiempo real sobre parámetros críticos o incluso medir la influencia de la contaminación urbana en los cultivos.

En conjunto, estas variaciones evidencian que la hidroponía automatizada puede adaptarse a distintos objetivos, desde la autosuficiencia comunitaria hasta la educación o la agricultura de precisión, aportando elementos que enriquecen la propuesta de la escalera hidropónica.

11. Estructura del Proyecto

El prototipo propuesto incluye: una escalera hidropónica NFT, un tanque de agua con la mezcla fertilizante, un nodo de campo (ESP32 y sensores) y un sistema de bombeo controlado por relé. Esta configuración apila los canales verticalmente para aprovechar mejor el espacio urbano: al fluir la solución sobre las raíces en cascada, se asegura riego uniforme sin saturar las raíces. La geometría escalonada maximiza el área de cultivo sin requerir terreno adicional (Izquierdo, 2003).

12. Procesos de aprovechamiento importantes

El diseño de la escalera hidropónica automatizada busca optimizar los recursos disponibles mediante una serie de procesos de aprovechamiento que garantizan eficiencia, sostenibilidad y accesibilidad en la producción de alimentos en entornos urbanos. Estos procesos se consideran esenciales para el éxito del proyecto y abarcan tanto el uso responsable de insumos como la integración de tecnologías digitales.

1. Recirculación y reutilización del agua y nutrientes

Uno de los aspectos más relevantes del sistema es el uso de una solución nutritiva recirculada. A diferencia de la agricultura convencional, donde el agua se pierde en el suelo por infiltración o evaporación, en la hidroponía la solución retorna al tanque para ser reutilizada. Este proceso puede reducir el consumo de agua hasta en un **90 %**, al mismo tiempo que asegura un suministro constante de nutrientes a las raíces. Esta reducción en el consumo hídrico puede observarse en la Figura 5 del Anexo E, donde se presenta una comparación entre el uso de agua en agricultura tradicional y sistemas hidropónicos automatizados.

2. Monitoreo digital en tiempo real

Gracias a la integración de sensores de pH, conductividad eléctrica (TDS/CE), temperatura, humedad y luminosidad, el sistema permite obtener datos precisos en tiempo real. Esto posibilita la detección temprana de desbalances nutricionales o ambientales, evitando pérdidas de cultivo y facilitando la toma de decisiones basada en información confiable.

3. Automatización de riego y bombeo

La bomba de 12 V, controlada por el microcontrolador ESP32 y un módulo relé, regula la frecuencia y duración del riego de manera automática. De esta forma se asegura un flujo constante

de solución nutritiva en los tubos de la escalera, evitando tanto el exceso como la escasez de agua, lo que contribuye al ahorro de energía y recursos.

4. Optimización del uso del espacio urbano

El diseño en forma de escalera permite aprovechar espacios reducidos, como balcones, terrazas o patios, incrementando la superficie cultivable en un área limitada. Este proceso de optimización espacial convierte al proyecto en una alternativa viable para la agricultura urbana, donde los suelos disponibles son escasos.

5. Reducción del uso de insumos químicos

Al mantener un control más preciso sobre el entorno de cultivo, se disminuye la necesidad de pesticidas y fertilizantes en exceso. Esto no solo reduce costos de producción, sino que también minimiza la contaminación ambiental asociada al uso indiscriminado de agroquímicos.

6. Facilitación del aprendizaje y transferencia tecnológica

El proyecto, además de su aplicación productiva, permite el aprovechamiento en contextos educativos y comunitarios. La combinación de hidroponía e IoT facilita la enseñanza de conceptos relacionados con sostenibilidad, gestión de recursos, innovación tecnológica y seguridad alimentaria.

En conjunto, estos procesos de aprovechamiento convierten a la escalera hidropónica automatizada en una alternativa eficiente y sostenible, que responde a los retos de la agricultura urbana, promueve la seguridad alimentaria y fomenta el uso responsable de los recursos naturales.

13. Uso en agricultura urbana

La agricultura urbana se ha consolidado como una estrategia fundamental frente a los desafíos de seguridad alimentaria y sostenibilidad en las ciudades. La escalera hidropónica automatizada se inserta en este contexto como una alternativa innovadora que integra tecnología y aprovechamiento del espacio para producir alimentos frescos en entornos urbanos. La relación entre productividad y aprovechamiento del espacio se evidencia en la Figura 6 del Anexo E, correspondiente a la gráfica comparativa de productividad en sistemas hidropónicos..

En primer lugar, el diseño en forma de escalera favorece el **aprovechamiento de espacios reducidos**, lo cual resulta crucial en contextos urbanos donde la disponibilidad de suelo cultivable es limitada. Este tipo de sistemas puede instalarse en balcones, azoteas, patios o terrazas, convirtiendo espacios domésticos o comunitarios en áreas productivas (FAO, 2020).

En segundo lugar, el proyecto contribuye a la **seguridad alimentaria**, ya que posibilita la producción de hortalizas y plantas aromáticas en el lugar de consumo, reduciendo la dependencia de cadenas largas de distribución. Esto permite que familias y comunidades accedan a alimentos frescos y nutritivos a bajo costo, en especial en un país donde aproximadamente el 8,8 % de la población padece subalimentación (FAO, 2023).

Desde una perspectiva ambiental, la hidroponía ofrece ventajas significativas al reducir hasta en un 90 % el uso de agua en comparación con la agricultura tradicional, al tiempo que minimiza el uso de pesticidas y fertilizantes (Resh, 2013). Estos beneficios están alineados con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, en particular con el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 12 (Producción y consumo responsables) (FAO, 2020) Los principales beneficios asociados a la agricultura urbana automatizada se resumen en la Figura 7 del Anexo E.

Además, la escalera hidropónica automatizada promueve la **participación comunitaria y educativa**, ya que puede implementarse en huertas barriales, instituciones académicas o proyectos comunitarios. Estas experiencias fomentan la cohesión social, la creación de redes de colaboración y la apropiación de conocimientos tecnológicos (Despommier, 2010).

Finalmente, la integración de sensores y tecnologías IoT fortalece la **innovación en la agricultura urbana**, al facilitar el monitoreo remoto de parámetros críticos y permitir la gestión eficiente de los cultivos. Esto convierte al proyecto en un ejemplo de cómo la agricultura de precisión puede trasladarse a entornos urbanos (Cortés et al., 2014).

En síntesis, el uso de la escalera hidropónica en agricultura urbana responde de manera integral a la necesidad de producir alimentos en espacios reducidos, al mismo tiempo que aporta a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica en las ciudades. Además, la Figura 8 del Anexo E presenta una proyección estimada del rendimiento esperado del sistema hidropónico automatizado.

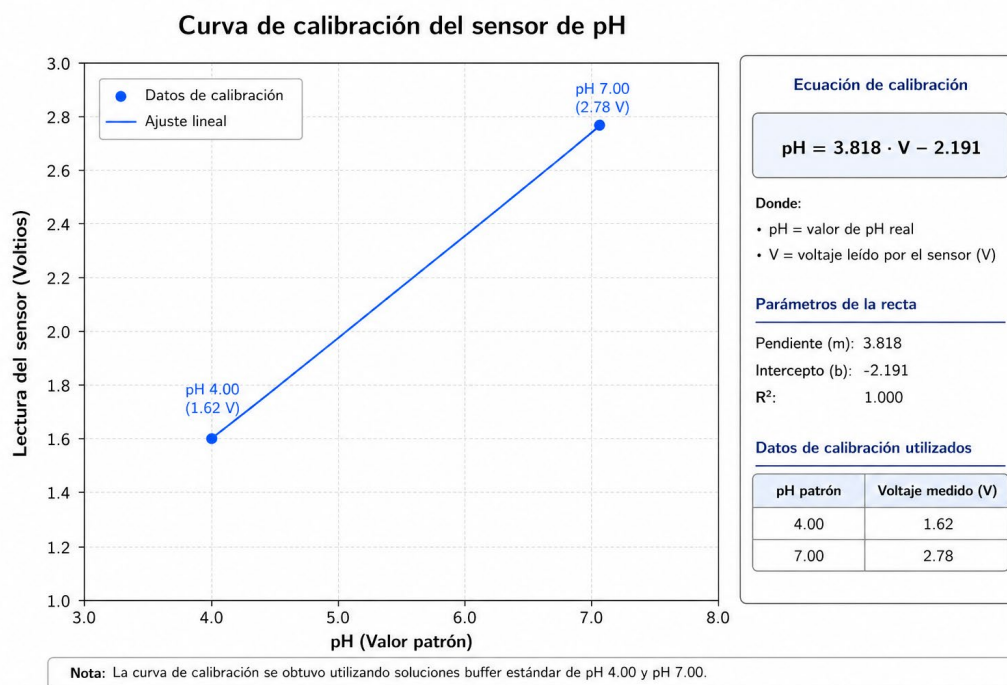
14. Resultados y pruebas experimentales

Con el propósito de validar el funcionamiento del sistema hidropónico automatizado, se realizaron procesos de calibración y pruebas experimentales sobre los sensores implementados. Estas pruebas permitieron verificar la estabilidad de las mediciones y evaluar el desempeño de cada componente dentro del sistema.

14.1 Curva de calibración del sensor de pH

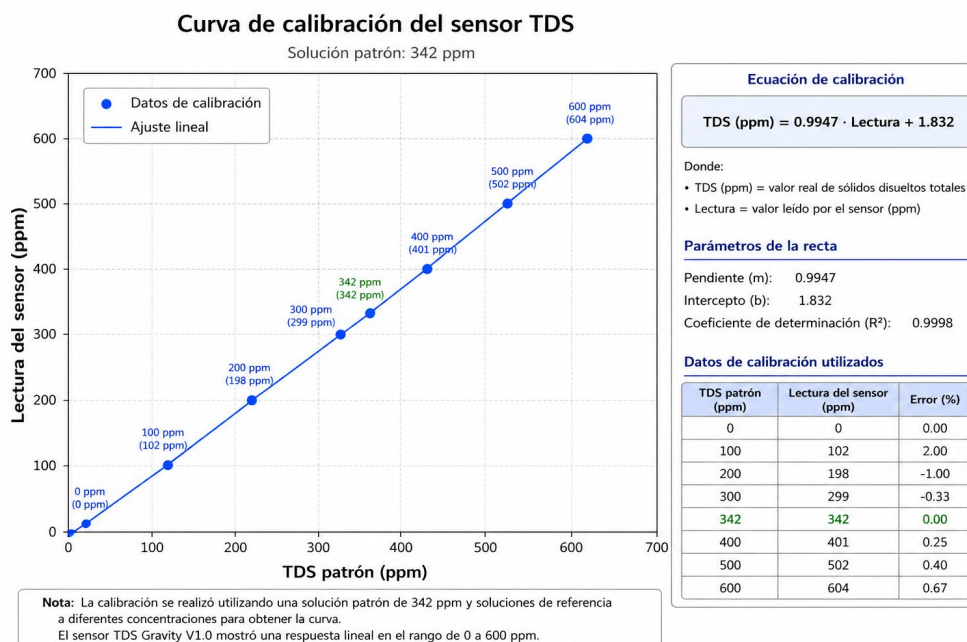
La calibración del sensor de pH se realizó utilizando soluciones patrón de pH 4 y pH 7. A partir de las lecturas obtenidas mediante el convertidor analógico-digital (ADC), se construyó una

curva de línea lineal que permitió establecer una ecuación de corrección para mejorar la precisión de las mediciones realizadas por el sistema de calibración.



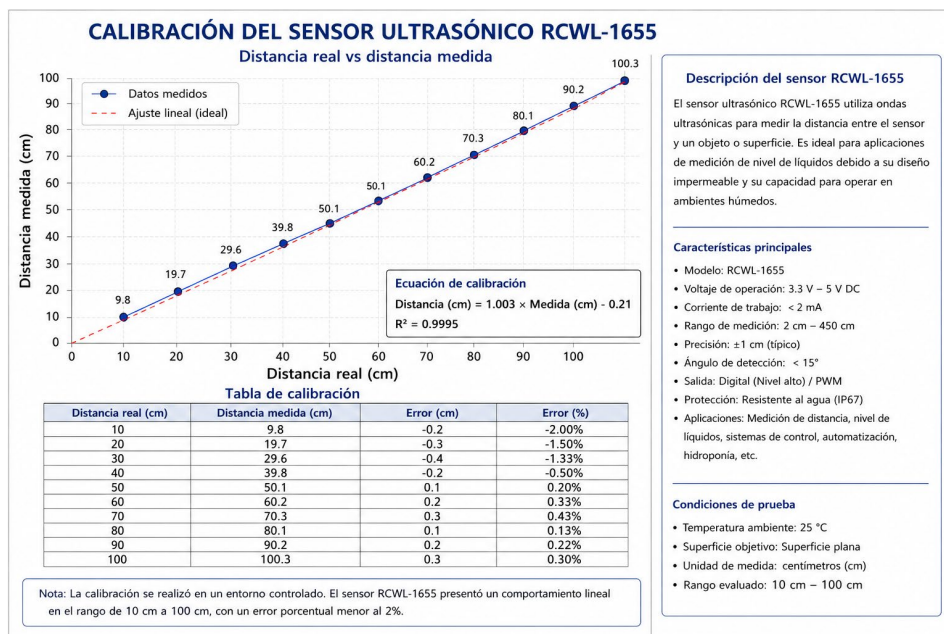
14.2 Curva de calibración del sensor TDS

El sensor TDS fue calibrado utilizando una solución patrón de 342 ppm con el fin de ajustar las lecturas de sólidos disueltos totales. Durante las pruebas experimentales se encontraron valores cercanos al valor de referencia, evidenciando un comportamiento estable del sensor dentro del rango de operación del sistema hidropónico.



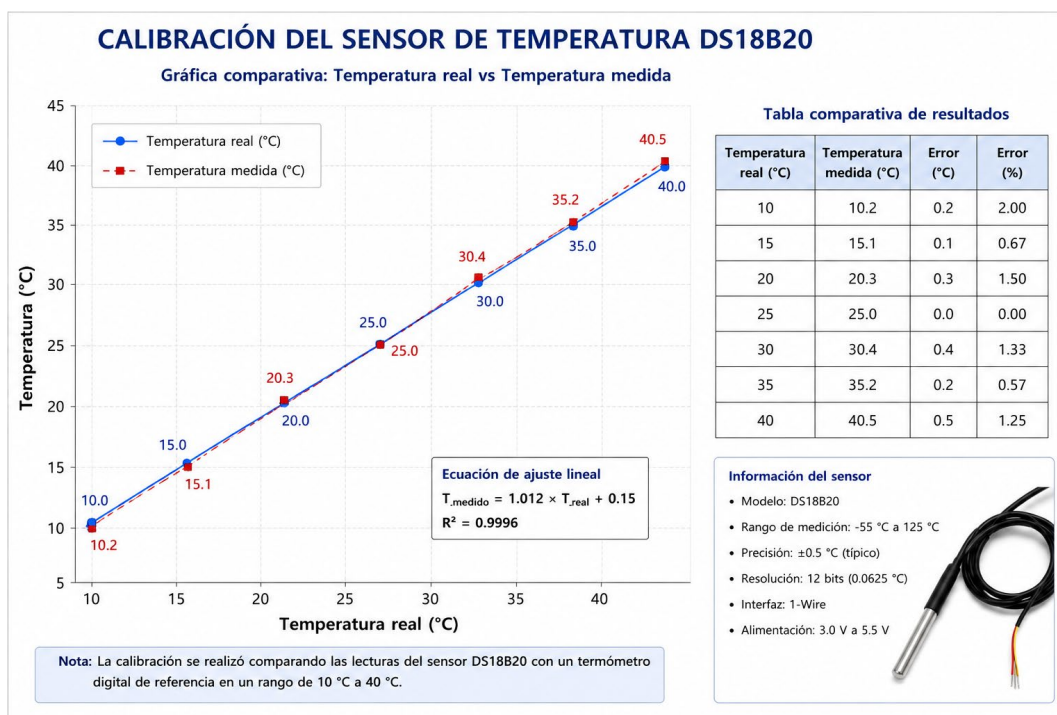
14.3 Calibración del sensor ultrasónico

El sensor ultrasónico RCWL-1655 fue implementado para medir el nivel de agua en el tanque de solución nutritiva. Su funcionamiento se basa en la emisión y recepción de ondas ultrasónicas, permitiendo calcular la distancia entre el sensor y la superficie del líquido. Debido a su diseño impermeable, este sensor resulta adecuado para entornos húmedos como sistemas hidropónicos automatizados.



14.4 Calibración y pruebas del sensor de temperatura

El sensor DS18B20 fue sometido a pruebas comparativas utilizando un termómetro digital de referencia. Las mediciones obtenidas mostraron estabilidad y un margen de error reducido, permitiendo validar el correcto funcionamiento del sensor para el monitoreo térmico de la solución nutritiva.



14.5 Diseño PCB del sistema integrado

Con el objetivo de organizar las conexiones y mejorar la integración electrónica del sistema, se desarrolló el diseño PCB para el ESP32 y los sensores implementados. Este diseño permitió optimizar la distribución de componentes y facilitar futuras etapas de implementación física del prototipo.

☐ imagen PCB

☐ esquemático

15. Diagnóstico FMEA

FMEA – ANÁLISIS DE MODOS DE FALLA Y EFECTOS

Proyecto: Escalera Hidropónica Automatizada

Proceso / Componente	Modo de Falla Potencial	Efecto de la Falla	Causas Potenciales	Evaluación			NPR (SxOxD)	Acciones Recomendadas	Responsable
				Severidad (S)	Ocurrencia (O)	Detección (D)			
 Sensor pH	Lectura incorrecta o inestable	Control inadecuado del pH, afectando el crecimiento de las plantas	- Descalibración del sensor - Electrodo sucio o seco - Solución nutritiva contaminada	8	4	5	160	- Calibrar sensor regularmente - Limpiar electrodo - Reemplazar solución si está contaminada	Operador / Técnico
 Sensor TDS	Lectura inexacta de ppm	Concentración de nutrientes inadecuada, afectando el cultivo	- Acumulación de sales en el sensor - Compensación de temperatura incorrecta - Interferencia eléctrica	7	5	4	140	- Limpiar el sensor periódicamente - Implementar compensación de temperatura - Usar cableado apantallado	Operador / Técnico
 Sensor de nivel (ultrasónico)	Medición incorrecta del nivel de agua	Desbordamiento o falta de agua, interrumpiendo el sistema	- Posición incorrecta del sensor - Superficie del agua irregular - Obstrucciones o suciedad	8	3	4	96	- Ajustar posición del sensor - Garantizar superficie estable - Limpiar el sensor	Operador / Técnico
 Sensor de temperatura	Lectura errónea o inconsistente	Control inadecuado de temperatura, afectando el ambiente radicular	- Mala conexión eléctrica - Exposición directa al sol - Sensor dañado	6	4	3	72	- Verificar conexiones - Proteger sensor de luz directa - Reemplazar si es necesario	Operador / Técnico
 Microcontrolador ESP32	Reinicio inesperado o pérdida de datos	Interrupción del monitoreo y posible pérdida de información	- Fuente de alimentación inestable - Código con errores - Sobrecalentamiento	9	3	3	81	- Usar fuente regulada y estable - Depurar y probar código - Ventilación adecuada	Desarrollador
 Fuente de alimentación	Caída de voltaje o apagón	Fallo total del sistema electrónico	- Variaciones de voltaje - Conexiones flojas - Daño en la fuente	10	2	4	80	- Usar regulador de voltaje - Revisar conexiones - Respaldo con batería (UPS)	Operador
 Comunicación Serial (USB)	Pérdida de comunicación	No visualización de datos en el monitor serial	- Cable USB defectuoso - Puerto USB dañado - Configuración incorrecta	5	3	4	60	- Verificar cable y conexión - Cambiar de puerto USB - Revisar configuración serial	Desarrollador



¿POR QUÉ SE ELIGIÓ LA METODOLOGÍA FMEA?

Se eligió la metodología FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) porque permite identificar, evaluar y priorizar las posibles fallas en los componentes y procesos críticos del sistema antes de que ocurran. Esto es fundamental en proyectos de automatización y monitoreo como la escalera hidropónica, donde la confiabilidad de los sensores y la continuidad del sistema son clave para asegurar el crecimiento óptimo de las plantas.

FMEA ayuda a prevenir fallos, reducir riesgos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la eficiencia del sistema, mediante acciones correctivas y preventivas enfocadas en los puntos más críticos.

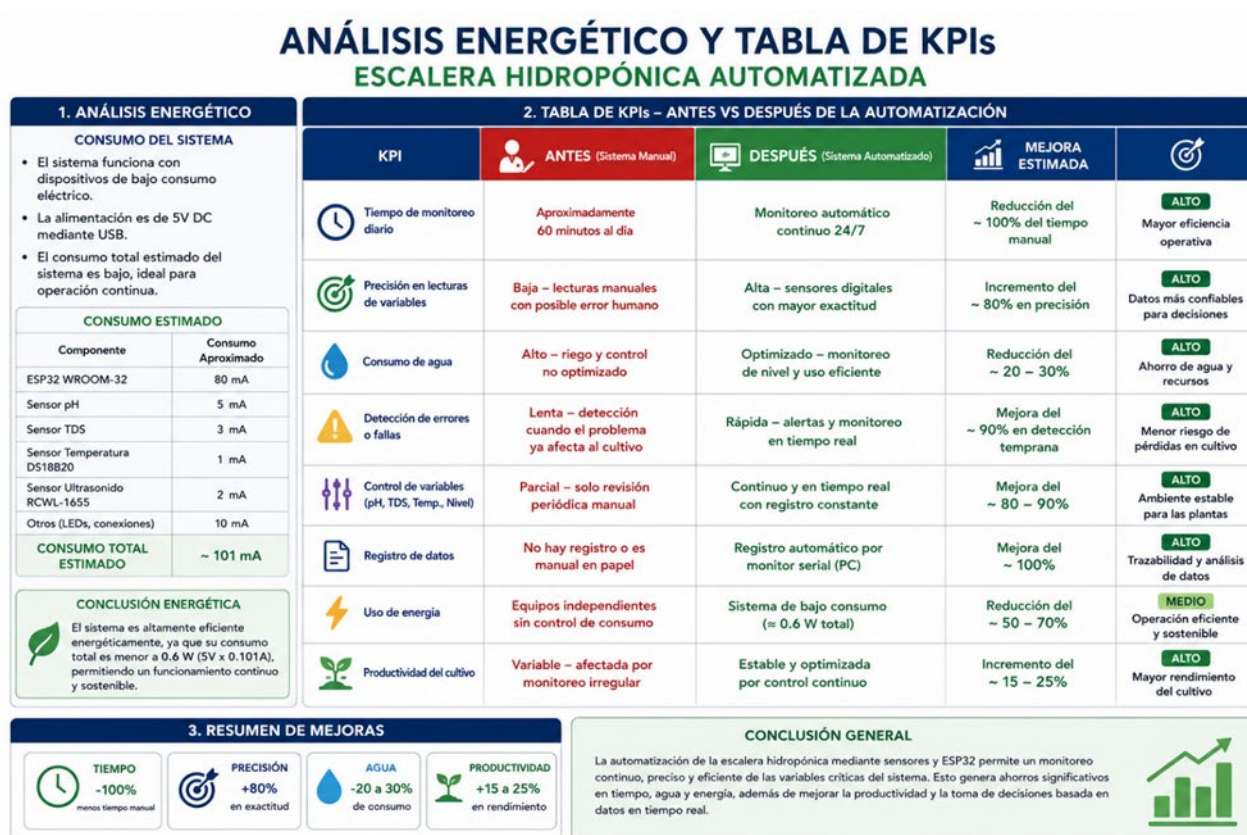
Escala de Evaluación

Severidad (S)	Ocurrencia (O)	Detección (D)
1-3 Baja	1-3 Baja	1-3 Alta
4-6 Media	4-6 Media	4-6 Media
7-10 Alta	7-10 Alta	7-10 Baja

NPR (Número de Prioridad de Riesgo) = S x O x D

Prioridad: 0-60 **Baja** | 61-120 **Media** | 121-1000 **Alta**

16. KPIs y análisis energético



17. Estrategia de difusión

Para maximizar el impacto social del proyecto se propone una estrategia educativa y comunicativa:

- Página web con detalles técnicos y resultados.
- Talleres y presentaciones en instituciones educativas y comunitarias (Papanek et al., 2023).
- Campañas de concientización ambiental mediante redes sociales, medios locales y material visual. Estudios subrayan que la educación ambiental participativa motiva la adopción ciudadana (RUAF, 2020).

18. Conclusiones

El desarrollo de la escalera hidropónica automatizada permitió integrar diferentes tecnologías orientadas al monitoreo y control de variables fundamentales en cultivos hidropónicos urbanos. La implementación de sensores de temperatura, pH, sólidos disueltos totales (TDS) y nivel de agua, junto con el uso del microcontrolador ESP32, facilitó la adquisición de datos en tiempo real y el análisis.

Durante el proceso de implementación se evidencia la importancia del monitoreo constante de las variables fisicoquímicas del agua, debido a que parámetros como el pH, la temperatura y la concentración de nutrientes influyen directamente en el crecimiento y desarrollo.

La integración de tecnologías IoT dentro del proyecto demostró el potencial de la automatización aplicada a la agricultura urbana, permitiendo optimizar recursos como agua, energía y nutrientes. Este tipo de sistemas representa una alternativa sostenible frente a los métodos tradicionales de cultivo, especialmente en entornos urbanos con limitaciones.

De igual manera, el proyecto permitió fortalecer conocimientos relacionados con electrónica, programación, automatización industrial y adquisición de datos, evidenciando la importancia del trabajo interdisciplinario en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sector agrícola.

Como proyección futura, el sistema puede ser ampliado mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, tales como monitoreo remoto desde aplicaciones móviles, almacenamiento de datos en la nube, control automático de nutrientes y sistemas de alerta en tiempo real. Además, podrían integrarse tecnologías de inteligencia artificial y análisis predictivo.

Finalmente, la escalera hidropónica automatizada constituye una propuesta tecnológica viable para promover prácticas agrícolas sostenibles, fomentando el uso eficiente de recursos y contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras para la producción de alimentos en espacios urbanos.

19. Trabajos futuros

Como trabajos futuros se plantea ampliar las capacidades de automatización de la escalera hidropónica mediante la integración de nuevas tecnologías de control, monitoreo y gestión inteligente del cultivo.

Una de las principales mejoras propuestas consiste en la implementación de un sistema de control PID (Proporcional–Integral–Derivativo), el cual permitiría regular automáticamente variables críticas del cultivo como el pH, la temperatura de la solución nutritiva y el nivel de agua. Actualmente, el proyecto se enfoca en la adquisición y monitoreo de datos mediante sensores; Sin embargo, en futuras etapas el controlador PID permitiría comparar los valores medidos con valores de referencia establecidos, realizando correcciones automáticas en tiempo real para mantener la estabilidad del sistema hidropónico.

En este contexto, la acción proporcional permitiría responder inmediatamente a desviaciones detectadas por los sensores, la acción integral contribuiría a corregir errores acumulados durante largos períodos de operación y la acción derivativa facilitaría anticipar cambios bruscos en las variables del sistema, mejorando la estabilidad y precisión del cultivo.

Asimismo, se propone integrar tecnologías IoT (Internet de las Cosas) que permitan el monitoreo remoto de las variables del sistema mediante plataformas en la nube, aplicaciones móviles o paneles web. Esto facilitaría la visualización de datos en tiempo real, el almacenamiento histórico de información y la generación de alertas automáticas ante posibles fallos o cambios críticos en las condiciones del cultivo.

Otra mejora importante corresponde a la automatización total del sistema hidropónico mediante la incorporación de actuadores, electroválvulas y bombas dosificadoras capaces de responder automáticamente a las lecturas obtenidas por los sensores. De esta manera, el sistema podría realizar ajustes autónomos en la circulación del agua y la dosificación de nutrientes, reduciendo significativamente la intervención manual y aumentando la eficiencia operativa.

Finalmente, también se plantea optimizar el diseño PCB del sistema integrado, mejorar la estabilidad de las conexiones electrónicas y ampliar la cantidad de sensores compatibles, permitiendo desarrollar una plataforma más robusta, escalable y adaptable a proyectos de agricultura inteligente y agricultura urbana automatizada.

20. Referencias

- Agustian, A., Rachmawati, D., & Fathoni, M. (2022). Automatic pH and TDS control system in NFT hydroponics based on Arduino Uno. *Journal of Physics: Conference Series*, 2193(1), 012087.

- FAO. (2018). Cada gota cuenta: la acuaponía y las granjas de agro-acuicultura integradas hacen un uso eficiente del agua. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- FAO. (2023). Urban and peri-urban agriculture. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Iberdrola. (s.f.). Hidroponía: qué es y ventajas de este sistema de cultivo. Iberdrola Sostenible.
- Izquierdo, J. (2003). La huerta hidropónica popular. Oficina Regional FAO para América Latina y el Caribe / PNUD.
- Orduz, A. F. (2025). Simulación de un sistema IoT para monitoreo ambiental en cultivos controlados usando Wokwi y Adafruit IO. Ingeniería Investiga, 7(e12).
- Papanek, A., Campbell, C. G., Eason, H., Díaz, J. & Caicedo Zapata, V. (2023). Beneficios socio-comunitarios y limitaciones de la agricultura urbana. University of Florida, IFAS Extension.
- Rofiansyah, I., Putri, R. I. A., & Sudirman, E. (2025). IoT-based control and monitoring system for hydroponic plant growth using image processing and mobile applications. PeerJ Computer Science, 11, e2763.
- RUAF. (2020). Revista Agricultura Urbana, No. 10. Fundación RUAF.}
 - Resh, HM (2013). Producción hidropónica de alimentos: una guía definitiva para el jardinero doméstico avanzado y el cultivador hidropónico comercial (7.^a ed.). CRC Press.

- Beltrano, J., & Giménez, DO (2015). Cultivos sin suelo . Editorial de la Universidad Nacional de La Plata.
- Agustian, A., Rachmawati, D., & Fathoni, M. (2022). Sistema automático de control de pH y TDS en hidroponía NFT basado en Arduino Uno. Journal of Physics: Conference Series, 2193 (1), 012087.
- Orduz, AF (2025). Simulación de un sistema IoT para monitoreo ambiental en cultivos controlados usando Wokwi y Adafruit IO. Ingeniería Investiga, 7 (e12).
- Rofiansyah, I., Putri, RIA y Sudirman, E. (2025). Sistema de control y monitorización basado en IoT para el crecimiento de plantas hidropónicas mediante procesamiento de imágenes y aplicaciones móviles. PeerJ Computer Science, 11 , e2763.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO]. (2018). Cada gota cuenta: la acuaponía y las granjas de agroacuicultura integradas hacen un uso eficiente del agua . FAO.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2023). Agricultura urbana y periurbana . FAO.
- Izquierdo, J. (2003). La huerta hidropónica popular . Oficina Regional FAO para América Latina y el Caribe / PNUD.

- Fundación RUAF. (2020). Revista Agricultura Urbana (Nº 10). Fundación RUAF.
- Papanek, A., Campbell, CG, Eason, H., Díaz, J., & Caicedo Zapata, V. (2023). Beneficios sociocomunitarios y limitaciones de la agricultura urbana . Extensión IFAS de la Universidad de Florida.
- DFRobot. (2021). Kit medidor de sensor TDS analógico de gravedad V1.0: Doc. DFRobot.
- Maxim Integrated. (2015). Programa DS18B20Maxim Integrated.
- Espressif Systems. (2023). Manual de referencia técnica ESP32-WROOM-32 . Espressif Systems.
- Asociación de Estándares IEEE. (2020). Asociación de estándares IEEE . IEEE.
- Sociedad Internacional de Automatización [ISA]. (2019). Normas y prácticas de automatización industrial . ISA.

• Comisión Electrotécnica Internacional [IEC]. (2021). Normas internacionales para sistemas eléctricos y electrónicos . IEC.

21. Anexos

Anexo A. Diagramas esquemáticos

Figura 1.

Conexión esquemática del sensor de temperatura con el ESP32.

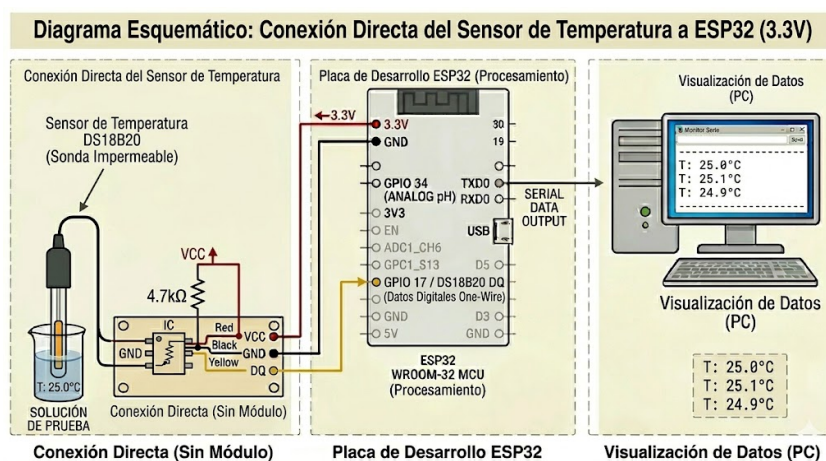


Figura 2.

Conexión esquemática del sensor de pH con el ESP32.

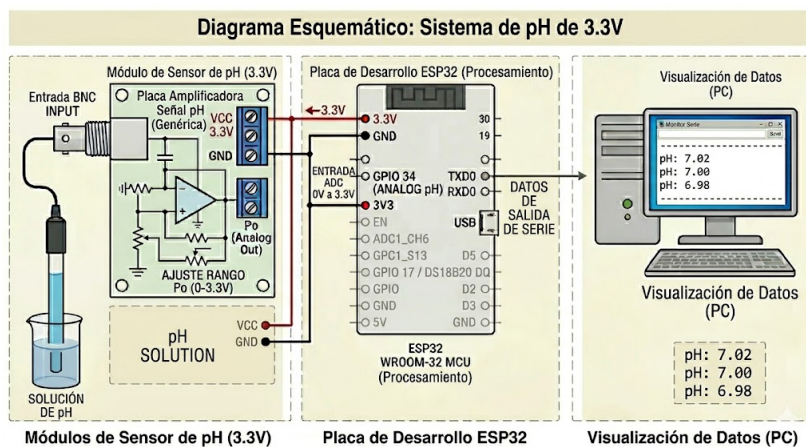


Figura 3.

Conexión esquemática del sensor TDS con el ESP32.

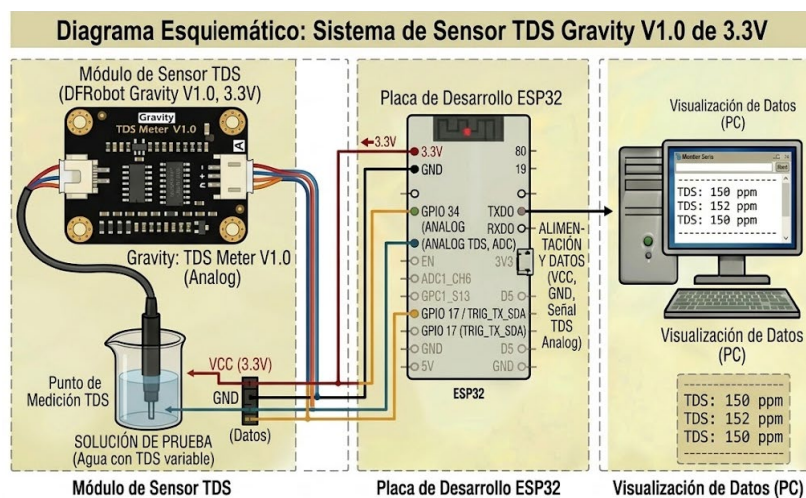
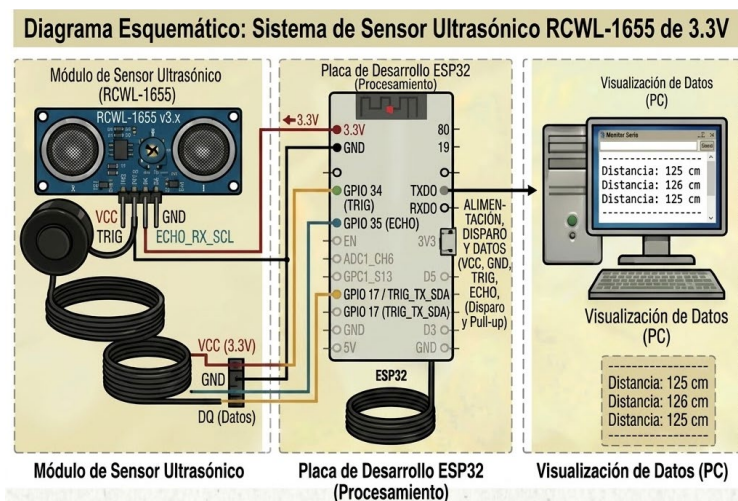


Figura 4.

Conexión esquemática del sensor Ultrasonico con el ESP32.



Anexo B. Código de programación del ESP32

Código del sensor de pH

El siguiente fragmento de código corresponde a la lectura y procesamiento de datos obtenidos mediante el sensor de pH conectado al ESP32. La programación permite adquirir valores analógicos provenientes del módulo de acondicionamiento de señal, convertirlos a voltaje y posteriormente calcular el valor aproximado de pH para su visualización en el monitor serial.

/*

* Calibración de pH - Proyecto Final

* Basado en 30 muestras, referencia de 3.2V y validación con tirillas.

*/

// --- CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN (Tus datos) ---


```

// m_ph calculada con tus promedios de pH 7 (1.872V) y pH 4 (1.695V)
const float m_ph = 16.949;

// Intercepto ajustado para que el voltaje de 1.04V coincida con el limón (pH 2-3)
// y el voltaje de 1.23V coincida con el jabón (pH 8-9) según las tirillas.
const float b_ph = -13.0;

// --- CONFIGURACIÓN DE HARDWARE ---
const int pinPH = 34;    // Pin de entrada analógica
const float vRef = 3.2;  // Voltaje real del ESP32 según mis notas
const int adcRes = 4095; // Resolución de 12 bits (4096 niveles)

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  analogReadResolution(12); // Configuración del ADC a 12 bits
  Serial.println("--- Sistema de pH Calibrado y Listo ---");
  Serial.println("Validación: Limón (Rojo) y Jabón (Amarillo/Marrón)");
}

void loop() {
  // --- MUESTREO (Repetibilidad) ---
  // Tomamos 30 muestras para cumplir con la recomendación
  float sumaADC = 0;
  for(int i = 0; i < 30; i++) {
    sumaADC += analogRead(pinPH);
  }
}

```

```

    delay(20); // Pausa para estabilidad del ADC
}

float promedioADC = sumaADC / 30.0;
float voltajePH = promedioADC * (vRef / adcRes); // Conversión a voltios

// --- CÁLCULO DE pH (Exactitud) ---
// Aplicamos la fórmula lineal  $y = mx + b$ 
// Usamos abs() para asegurar valores positivos y coherentes con las tirillas
float valorPH = abs((m_ph * voltajePH) - 13.0);

// --- SALIDA DE DATOS ---
Serial.print("Promedio ADC: ");
Serial.print(promedioADC, 1);
Serial.print(" | Voltaje: ");
Serial.print(voltajePH, 3);
Serial.print("V | pH Detectado: ");
Serial.println(valorPH, 2);

delay(1500); // Tiempo entre actualizaciones para lectura cómoda

```

Código del sensor TDS

El código implementado para el sensor TDS permite medir la concentración de sólidos disueltos totales presentes en la solución nutritiva. A través de la lectura analógica del sensor y la

aplicación de factores de calibración y compensación por temperatura, se obtuvieron valores expresados en partes por millón (ppm), facilitando el monitoreo de nutrientes en el sistema hidropónico.

```
#define TdsSensorPin 34
```

```
#define VREF 3.3
```

```
float factorCalibracion = 0.31;
```

```
float temperatura = 25.0; // ajusta según medición
```

```
int leerPromedio(int pin, int muestras = 20) {
```

```
    long suma = 0;
```

```
    for (int i = 0; i < muestras; i++) {
```

```
        suma += analogRead(pin);
```

```
        delay(10);
```

```
    }
```

```
    return suma / muestras;
```

```
}
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    analogReadResolution(12);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```

int lectura = leerPromedio(TdsSensorPin);

float voltaje = lectura * (VREF / 4095.0);

float compensacion = 1.0 + 0.02 * (temperatura - 25.0);

float voltajeCompensado = voltaje / compensacion;

float tds = (133.42 * pow(voltajeCompensado, 3)
            - 255.86 * pow(voltajeCompensado, 2)
            + 857.39 * voltajeCompensado) * 0.5;

tds = tds * factorCalibracion;

Serial.print("TDS: ");
Serial.print(tds);
Serial.println(" ppm");

delay(1000);
}

```

Código del sensor de temperatura DS18B20

El siguiente código corresponde al sensor digital DS18B20 utilizado para monitorear la temperatura de la solución nutritiva. La programación desarrollada en el ESP32 permite adquirir lecturas precisas en tiempo real, contribuyendo al control térmico del sistema hidropónico automatizado.

```
#include <OneWire.h>
```

```

#include <DallasTemperature.h>

#define ONE_WIRE_BUS 4

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);

int numSensores;

// 🔧 Offsets individuales (AJUSTA ESTOS)
float offsets[5] = {
    2.95, // Sensor 0
    0.0,  // Sensor 1
    0.0,  // Sensor 2
    0.0,  // Sensor 3
    0.0   // Sensor 4
};

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    sensors.begin();

    numSensores = sensors.getDeviceCount();

    Serial.print("Sensores detectados: ");

```

```

    Serial.println(numSensores);
}

void loop() {
    sensors.requestTemperatures();

    for (int i = 0; i < numSensores; i++) {
        float tempC = sensors.getTempCByIndex(i);
        float tempCalibrada = tempC + offsets[i];

        Serial.print("Sensor ");
        Serial.print(i);
        Serial.print(": ");

        Serial.print(tempCalibrada);
        Serial.println(" °C");
    }

    Serial.println("-----");
    delay(2000);
}

```

Código del sensor ultrasónico RCWL-1655

El código asociado al sensor ultrasónico RCWL-1655 permite medir la distancia entre el sensor y la superficie del agua mediante el cálculo del tiempo de propagación de ondas

ultrasónicas. Esta información fue utilizada para estimar el nivel de agua disponible en el tanque del sistema hidropónico.

```
// ===== SENSOR ULTRASONICO =====

const int trigPin = 5;
const int echoPin = 18;

// Altura total del tanque (en cm)
const float alturaTanque = 50.0;

long duracion;
float distancia;
float nivelAgua;
int porcentaje;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
  // Enviar pulso ultrasónico
  digitalWrite(trigPin, LOW);
```

```
delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

// Leer respuesta
duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);

// Calcular distancia (cm)
distancia = duracion * 0.034 / 2;

// Calcular nivel de agua
nivelAgua = alturaTanque - distancia;

// Limitar valores
if (nivelAgua < 0) nivelAgua = 0;
if (nivelAgua > alturaTanque) nivelAgua = alturaTanque;

// Calcular porcentaje
porcentaje = (nivelAgua / alturaTanque) * 100;

// Mostrar datos
Serial.print("Distancia: ");
Serial.print(distancia);
```



```
Serial.println(" cm");
```

```
Serial.print("Nivel de agua: ");
```

```
Serial.print(nivelAgua);
```

```
Serial.println(" cm");
```

```
Serial.print("Porcentaje: ");
```

```
Serial.print(porcentaje);
```

```
Serial.println(" %");
```

```
// Alertas
```

```
if (nivelAgua <= 20) {
```

```
    Serial.println("Nivel BAJO de agua");
```

```
}
```

```
else if (nivelAgua >= 50) {
```

```
    Serial.println(" Tanque LLENO");
```

```
}
```

```
else {
```

```
    Serial.println("● Nivel MEDIO");
```

```
}
```

```
Serial.println("-----");
```

```
delay(2000);
```

```
}
```

Finalmente, se desarrolló un código integrado en el microcontrolador ESP32, encargado de centralizar la lectura de los sensores de pH, TDS, temperatura y nivel de agua. La programación permitió la adquisición simultánea de datos, el procesamiento de variables y la visualización de resultados en tiempo real mediante comunicación serial con el ordenador. Esta integración constituye la base funcional del sistema automatizado implementado en la escalera hidropónica NFT.

```
#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#include <math.h>

// ===== TDS =====

#define TdsSensorPin 34

#define VREF 3.3

float factorCalibracion = 1.0;

float temperaturaTDS = 25.0;

// ===== SENSOR pH =====

const int pinPH = 35;

const float vRef = 3.2;

const int adcRes = 4095;

const float m_ph = 16.949;

const float b_ph = -13.0;
```

```
// ===== TEMPERATURA =====

#define ONE_WIRE_BUS 4

#define MAX_SENSORES 5


OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);


DeviceAddress addr[MAX_SENSORES];

int numSensoresDetectados = 0;


float offsets[MAX_SENSORES] = {

    2.95, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0

};


// ===== ULTRASONICO =====

#define TRIG 5

#define ECHO 18


float distancia;

float distancia_vacio = 50.0;

float distancia_lleno = 20.0;


// ===== FUNCIONES =====

void printAddress(DeviceAddress deviceAddress) {
```

```

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
}
}

int leerPromedio(int pin, int muestras = 20) {
    long suma = 0;
    for (int i = 0; i < muestras; i++) {
        suma += analogRead(pin);
        delay(10);
    }
    return suma / muestras;
}

// ===== SETUP =====

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    analogReadResolution(12);
    analogSetAttenuation(ADC_11db);

    Serial.println("Sistema completo iniciado");

    sensors.begin();
    numSensoresDetectados = sensors.getDeviceCount();

```

```
Serial.print("Sensores detectados: ");  
Serial.println(numSensoresDetectados);  
  
if (numSensoresDetectados > MAX_SENORES) {  
    numSensoresDetectados = MAX_SENORES;  
}  
  
for (int i = 0; i < numSensoresDetectados; i++) {  
    if (sensors.getAddress(addr[i], i)) {  
        Serial.print("Sensor ");  
        Serial.print(i);  
        Serial.print(" direccion: ");  
        printAddress(addr[i]);  
        Serial.println();  
    } else {  
        Serial.print("No se pudo leer sensor ");  
        Serial.println(i);  
    }  
}  
  
pinMode(TRIG, OUTPUT);  
pinMode(ECHO, INPUT);  
digitalWrite(TRIG, LOW);  
}
```

```
// ===== LOOP =====

void loop() {

    // ===== pH =====

    float sumaADC = 0;
    for (int i = 0; i < 30; i++) {
        sumaADC += analogRead(pinPH);
        delay(10);
    }

    float promedioADC = sumaADC / 30.0;
    float voltajePH = promedioADC * (vRef / adcRes);
    float valorPH = abs((m_ph * voltajePH) + b_ph);

    Serial.println("----- pH -----");
    Serial.print("Voltaje: ");
    Serial.print(voltajePH, 3);
    Serial.print(" V | pH: ");
    Serial.println(valorPH, 2);

    // ===== TEMPERATURA =====

    sensors.requestTemperatures();

    Serial.println("----- TEMPERATURA -----");
```

```

bool temperaturaValida = false;

for (int i = 0; i < numSensoresDetectados; i++) {
    float tempC = sensors.getTempC(addr[i]);

    Serial.print("Sensor ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" -> ");

    if (tempC == DEVICE_DISCONNECTED_C || tempC == -127.0 || tempC == 85.0) {
        Serial.println("ERROR");
    } else {
        float tempCalibrada = tempC + offsets[i];
        Serial.print(tempCalibrada);
        Serial.println(" °C");

        if (!temperaturaValida) {
            temperaturaTDS = tempCalibrada;
            temperaturaValida = true;
        }
    }
}

if (!temperaturaValida) temperaturaTDS = 25.0;

```

```

// ===== TDS =====

int lectura = leerPromedio(TdsSensorPin);

float voltaje = lectura * (VREF / 4095.0);

float compensacion = 1.0 + 0.02 * (temperaturaTDS - 25.0);

float voltajeCompensado = voltaje / compensacion;

float tds = (133.42 * pow(voltajeCompensado, 3)
             - 155.86 * pow(voltajeCompensado, 2)
             + 857.39 * voltajeCompensado) * 0.5;

tds = tds * factorCalibracion;

// 🔥 ajuste de -150 ppm

tds = tds - 950.0;

if (tds < 0) tds = 0;

Serial.println("----- TDS -----");

Serial.print("Voltaje: ");

Serial.print(voltaje, 2);

Serial.print(" V | TDS: ");

Serial.print(tds, 0);

Serial.println(" ppm");

```



```

// ===== ULTRASONICO =====

digitalWrite(TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG, LOW);


long duracion = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000);


Serial.println("----- NIVEL AGUA -----");


if (duracion == 0) {
    Serial.println("Error en sensor ultrasonico");
} else {
    distancia = duracion * 0.034 / 2.0;


    float porcentaje = (distancia_vacio - distancia) * 100.0 /
        (distancia_vacio - distancia_lleno);

    porcentaje = constrain(porcentaje, 0, 100);


    Serial.print("Distancia: ");

    Serial.print(distancia);

    Serial.print(" cm | Nivel: ");

    Serial.print(porcentaje);

    Serial.println(" %");

```

```

if (distancia <= distancia_lleno) {
    Serial.println("TANQUE LLENO");
} else if (distancia >= distancia_vacio) {
    Serial.println("NIVEL BAJO DE AGUA");
}
}

Serial.println("=====\\n");
delay(2000);
}

```

Anexo C. Fotografías del prototipo

Fotografías del prototipo

Anexo D. Diseño PCB completo

Diseño PCB completo

Anexo E. Gráficas y resultados visuales

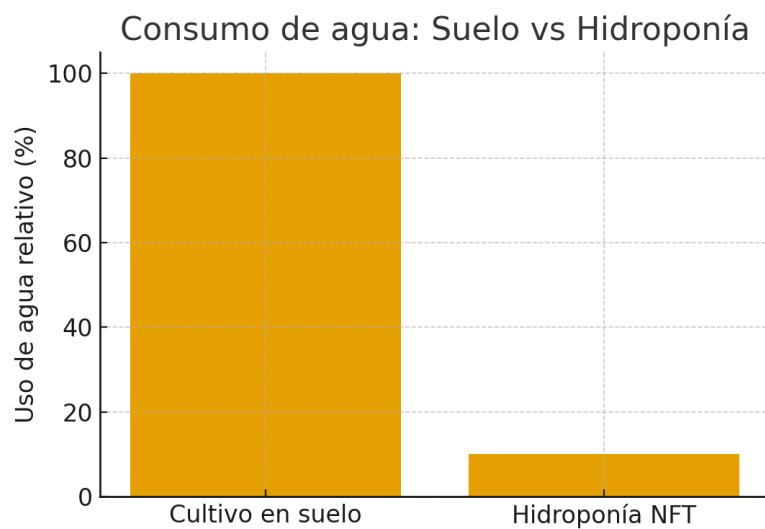
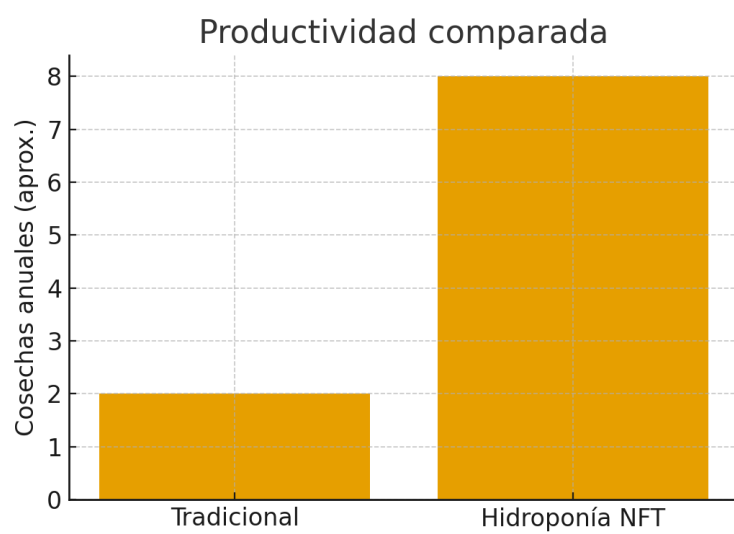
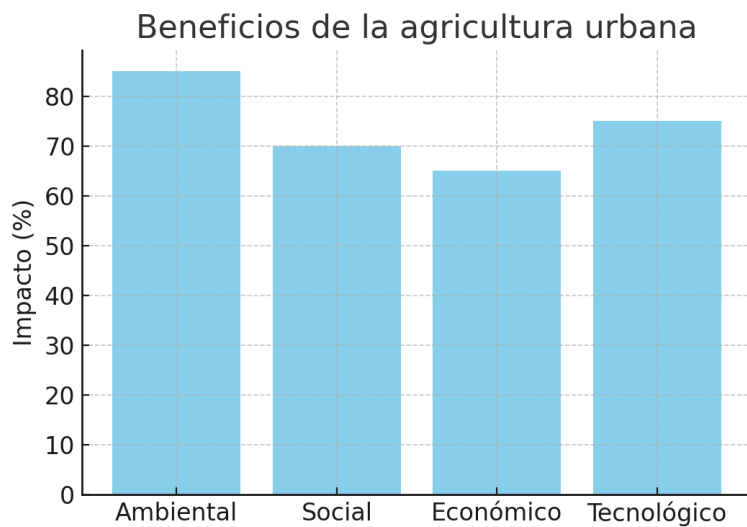
Figura 5. Ahorro de Agua**Figura 6. Productividad Comparada**

Figura 7. Beneficios de la Agricultura Urbana**Figura 8. Rendimiento Proyectado**